ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ · ХАКАТОН МФТИ

Сверка отчёта с первичными документами

Подробная архитектура 5 функциональных блоков: входы, выходы, внутренние алгоритмы, структуры данных, ошибки, правила проверки и формирование заключения.

Основание	Цель архитектуры
Кейс №5: «Сверить отчёт с первичными документами».	Сервис проверяет показатели отчёта внутреннего заказчика по первичным документам, находит расхождения и рекомендует подписать отчёт или вернуть его на доработку.
Референс: Trullion Data Match.	Используем как ориентир для извлечения данных, сопоставления, проверяемых результатов и ссылок на документальные доказательства.

Граница достоверности

Пять блоков ниже — **предлагаемая архитектура решения для кейса МФТИ**, а не опубликованное внутреннее устройство Trullion. В описании задания не определены точные формы отчётов, перечень первичных документов, допустимые отклонения и регламент подписания. Поэтому эти параметры вынесены в конфигурацию проверки.

Версия: 1.0 | Дата: 9 ноября 2026 года

0. Картина целиком

Система должна не просто «сравнить два PDF», а построить проверяемую цепочку: **утверждение отчёта подтверждающий документ извлечённый факт правило проверки вывод**. Только после этого формируется рекомендация по отчёту.

Блок	Вход работа выход
1. Приём и обработка	Исходные файлы чтение, OCR, разбор структуры текст, таблицы, координаты и метаданные.
2. Извлечение фактов	Разобранные документы смысловой анализ, типизация полей показатели отчёта и факты первички.
3. Сопоставление и проверка	Показатели + факты поиск доказательств, сравнение, пересчёт результаты проверок.
4. Расхождения и решение	Результаты проверок + правила приёмки классификация и значимость рекомендация.
5. Заключение	Все результаты + доказательства итоговый документ, ссылки, история и экспорт.

Два параллельных набора данных

Ветка	Что извлекаем	Зачем
Отчёт	Заявленные показатели: суммы, объёмы, количество работ, даты и другие проверяемые утверждения.	Задаёт предмет сверки: что требуется доказать.
Первичные документы	Фактические значения и основания: акты, счета, накладные, реестры, подтверждения исполнения.	Даёт доказательства, по которым проверяются утверждения отчёта.

Сквозные механизмы, а не отдельный «шестой блок»

• **Audit Trail:** у любого значения есть ссылка на документ, страницу, ячейку/фрагмент и версию извлечения.

• **Конфигурация правил:** что проверять, допустимые отклонения, обязательные документы и основания возврата.

• **Версионирование:** файлы, настройки, результаты и ручные корректировки привязаны к конкретному запуску.

• **Человек в контуре:** при отсутствии надёжных доказательств система не должна автоматически рекомендовать подписание.

Единица проверки

Одна проверка (verification_run) = один отчёт + набор приложенных первичных документов + версия правил + полученные результаты. Повторная загрузка или исправление создаёт новый воспроизводимый результат.

1. Загрузка и обработка документов

Назначение: превратить неоднородные файлы в унифицированное машиночитаемое представление, сохранив местоположение каждого фрагмента. Этот блок **не делает финансовых выводов** и не решает, верен ли отчёт.

Что поступает на вход

Объект	Пример / обязательные сведения
Основной отчёт	PDF или XLSX с показателями внутреннего заказчика. Роль файла: **report**.
Первичные документы	Акты, накладные, счета, табличные реестры, при необходимости DOCX и изображения. Роль: **evidence**.
Метаданные загрузки	ID проверки, имя файла, MIME-тип, размер, загрузивший пользователь, время, классификация документа (если известна).
Настройки парсинга	Допустимые форматы и размер, язык OCR, режим извлечения таблиц, ограничения на обработку защищённых документов.

Внутренний алгоритм

01. **Регистрация пакета.** Создать ID проверки и ID файлов; вычислить контрольную сумму (например, SHA-256), чтобы исключить путаницу версий и обнаруживать дубликаты.

02. **Техническая валидация.** Проверить MIME/расширение, размер, повреждение, доступность для чтения; отклонить вредоносные или неподдерживаемые вложения.

03. **Определение типа содержимого.** Различить текстовый PDF, скан, таблицу Excel, DOCX/изображение; для смешанного PDF допустить разные способы обработки страниц.

04. **Извлечение.** Для текстовых PDF читать текстовый слой; для сканов применять OCR; для XLSX читать листы, строки, типы ячеек и формулы/кэшированные результаты (с указанием источника).

05. **Восстановление структуры.** Выделить заголовки, абзацы, таблицы, строки, колонки, номера страниц и порядок чтения. Не терять связь суммы с соответствующей строкой таблицы.

06. **Фиксация координат.** Записать page + bounding box для текста в PDF или sheet + cell/range для Excel; каждый фрагмент получает стабильный source_ref.

07. **Проверки качества.** Отметить пустые страницы, низкую уверенность OCR, наложенные таблицы, нечитаемые символы и подозрительные разрывы строк.

08. **Публикация результата.** Отдать единое представление DocumentModel следующему блоку; оригиналы хранить отдельно и неизменяемо в рамках версии.

Что выходит

Поле результата	Содержание
document_id / role	ID файла и роль: отчёт или подтверждающий документ.
pages / sheets	Страницы PDF либо листы Excel; текст и таблицы с порядком элементов.
source_ref	Указатель на доказательство: document_id + страница/диапазон + координаты.
parse_status	parsed / partial / failed; список проблем распознавания.
file_hash / version	Контрольная сумма, версия исходного файла, параметры обработки.

Пример передачи следующему блоку

```
document_id = act_07
role = evidence
type = pdf_scanned
text = "Акт № 7 ... выполнено 5 работ ... 95 000 руб."
source_ref = act_07:page_1:region_04
parse_status= parsed_with_warnings
```

Ошибки и безопасное поведение

Проблема	Реакция
PDF не читается	parse_status=failed; не подменять пустые данные нулями, попросить заменить файл.
OCR не уверен	Пометить фрагменты для ручной проверки и не считать такие числа надёжно подтверждёнными.
В Excel формула без сохранённого значения	Сообщить об ограничении; не рассчитывать произвольно, если формула не поддерживается.

Критерий готовности блока 1

По любому распознанному значению можно открыть исходный документ и указать, **где именно** значение находилось. Нераспознанные участки явно отмечены.

2. Интеллектуальное извлечение данных

Назначение: превратить текст и таблицы в проверяемые бизнес-факты. Ключевая особенность для кейса №5 — **сначала извлечь утверждения из отчёта**, затем определить, какие факты нужны из первички для их проверки.

Что поступает на вход

Вход	Содержание
DocumentModel	Текст, таблицы, координаты и source_ref из блока 1.
Тип/роль документа	Отчёт, акт, счёт и т. п.; если неизвестно — предварительная классификация.
Правила предметной области	Определения «выполненная работа», «сумма с НДС», «отчётный период», обязательные поля, единицы измерения.
Extraction schema	Структура нужных полей; может быть задана шаблоном или предложена ИИ на основе содержания отчёта.

Внутренний алгоритм

01. Прочитать отчёт как набор утверждений. Выделить проверяемые фразы: «выполнено 50 работ», «стоимость — 900 000 ₽», «все работы завершены в октябре». Не смешивать разные утверждения в одно поле.

02. Типизировать утверждения. Для каждого определить тип (число, деньги, дата, период, категория, логический факт), единицу измерения, контекст и возможное условие «с НДС/без НДС».

03. Построить план доказательств. Сформировать вопросы к первичке: какие документы нужны, какие поля искать, требуется ли суммирование по нескольким актам, нужно ли проверить дату завершения.

04. Извлечь факты из первички. Вызвать LLM/Document AI с конкретной схемой JSON и контекстом исходного фрагмента. Для типовых таблиц использовать регулярные парсеры и шаблоны, где они надёжнее.

05. Разрешить семантические различия. Отличить «итого к оплате» от «без НДС», «дата документа» от «оплатить до», «заказчик» от «исполнитель». Если контекст неоднозначен, вернуть uncertain, а не выбрать наугад.

06. Нормализовать. Дату перевести в ISO-формат, валюту — в код, сумму — в Decimal с точностью валюты, количество — вместе с единицей и видом работы.

07. Проверить структурный ответ. Валидация JSON Schema/Pydantic: типы, обязательные поля, корректность диапазонов, отсутствие невозможных дат и пустых ссылок на источник.

08. Проверить источник. Каждое извлечённое значение должно быть привязано к реальному фрагменту, содержащему число/текст. Арифметические соотношения проверяются программно.

09. Отдать два отдельных набора. ReportClaims — утверждения отчёта; EvidenceFacts — факты первички. Для каждого указать статус извлечения и source_ref.

Что выходит: два основных объекта

Объект	Основные поля и смысл
ReportClaim	claim_id, field, value, unit, period, tax_basis, source_ref, parse_status. Пример: «объём выполненных работ = 50 шт.».
EvidenceFact	fact_id, document_id, field, value, unit, date, counterparty, source_ref, extraction_status. Пример: «по акту №7 = 5 работ».
ExtractionIssue	Поле отсутствует, значение двусмысленно, нет чёткого источника, OCR нечитаем.

Пример

```
ReportClaim: quantity_completed = 50 works
ReportClaim: reported_total = 900000 RUB
EvidenceFact: act_07.quantity = 5 works
EvidenceFact: act_07.amount = 95000 RUB
EvidenceFact: act_07.date = 2026-10-29
```

Ключевые ограничения

• ИИ не должен «додумывать» отсутствующий реквизит. Нет значения — null + missing/uncertain.

• Модель не должна сама удостоверять исполнение услуги по одному упоминанию в тексте: это зависит от типа документа и правил приёмки.

• Уверенность модели — вспомогательный сигнал, а не доказательство правильности; решающее значение имеют источник и последующая проверка.

Критерий готовности блока 2

На выходе есть явный список того, **что утверждает отчёт**, и отдельный список того, **что действительно написано в первичке**. Все значения типизированы и привязаны к источникам.

3. Сопоставление и проверка

Назначение: определить, какие факты первичных документов подтверждают каждое утверждение отчёта, затем воспроизводимо проверить значения. Именно здесь происходит основная фактическая сверка.

Что поступает на вход

Вход	Что содержит
ReportClaims	Утверждения из отчёта с типами, единицами и периодом.
EvidenceFacts	Факты из первичных документов, в том числе номера актов, даты, работы, суммы и статусы.
Matching config	Ключи связи: номер договора, акта, контрагент, вид работ, период, идентификатор заказа.
Validation rules	Правила проверки сумм, количеств, периода, обязательных реквизитов, допустимые отклонения и способ агрегации.

Внутренний алгоритм: поиск соответствий

01. Сформировать кандидатов. Для каждого утверждения найти относящиеся к нему документы по номеру договора/заказа, типу работ, периоду, контрагенту и другим доступным связям.

02. Применить строгие ключи. Сначала exact match по надёжным ID. Название компании не может быть единственным основанием, если документы относятся к разным договорам.

03. Разрешить нестрогие совпадения. Если ID отсутствует, использовать нормализованные названия, близость дат, вид работ и другие признаки для поиска кандидатов. Это лишь предположение, требующее достаточных подтверждений.

04. Проверить кратность. Учесть связи 1:1 (платёж—счёт), 1:N (один итоговый показатель—много актов), N:1 (несколько строк отчёта—один сводный акт). Не учитывать один акт дважды.

05. Зафиксировать итог связи. exact / inferred / ambiguous / unmatched и список evidence_fact_id, использованных при проверке.

Внутренний алгоритм: собственно проверка

01. Выбрать правило по типу утверждения. Для денег — сумма по допустимым документам; для количества — сумма единиц одного типа; для дат — попадание в период; для комплектности — наличие всех обязательных подтверждений.

02. Проверить семантическую совместимость. Нельзя сравнивать рубли с евро без правила конвертации, шт. с часами, итог с НДС с суммой без НДС, а также акты за разные отчётные периоды без явного правила.

03. Выполнить детерминированное сравнение. Агрегировать данные кодом/SQL, использовать Decimal для денег и явно заданный допуск. Не просить LLM «решить, совпадает ли арифметика».

04. Записать проверку по полям. expected, actual, difference, rule_id, sources, status и причину статуса.

05. Отправить исключения. Неоднозначные связи, противоречивые первичные документы и неподтверждённые показатели идут в блок 4.

Что выходит

Сущность	Пример результата
Match	claim_id=report_total, evidence_fact_ids=[act_01…act_10], status=matched.
ValidationResult	rule=sum_acts, expected=900000, actual=850000, delta=-50000, status=FAIL.
LinkIssue	Одна строка относится к двум договорам; решение = ambiguous, нужна ручная проверка.

Пример агрегации и сравнения

Показатель	В отчёте	По актам	Результат
Выполненные работы	50 шт.	47 шт.	Не совпало: 3 шт.
Стоимость работ	900 000 ₽	850 000 ₽	Не совпало: 50 000 ₽.
Отчётный период	Октябрь 2026	Акты за октябрь 2026	По периоду совпало.

Критические ловушки

• Не выбирать «лучший» документ автоматически, если несколько документов правдоподобны и нет уникального ключа.

• Не считать сумму совпавшей, если состав работ отличается; значение без содержания может создать ложное подтверждение.

• Учитывать корректировочные и сторнирующие документы, если они входят в применимый регламент; при отсутствии правил отправлять на разбор.

Критерий готовности блока 3

Любое «совпало/не совпало» воспроизводится из числа, правила и конкретных source_ref. По всем утверждениям существует статус: PASS / FAIL / NOT_VERIFIABLE.

4. Анализ расхождений и принятие решения

Назначение: преобразовать технические несоответствия в понятные замечания и сформировать **рекомендацию** по отчёту согласно заданным правилам приёмки. Подписание остаётся действием уполномоченного человека.

Что поступает на вход

Вход	Содержание
ValidationResults	PASS / FAIL / NOT_VERIFIABLE по каждому показателю, величины расхождений, source_ref.
MatchIssues	Неоднозначные пары, неподтверждённые утверждения, дубликаты и конфликтующие акты.
AcceptancePolicy	Правила: обязательный комплект, допустимые отклонения, блокирующие ошибки, необходимость проверки экспертом.
User review	Разрешённые ручные уточнения, комментарии, подтверждения и причины корректировок.

Внутренний алгоритм

01. Собрать исключения. Один факт несоответствия превращается в структурированное замечание с ID, категорией, затронутыми утверждениями и доказательствами.

02. Классифицировать. Возможные типы: mismatch_amount, mismatch_quantity, missing_evidence, wrong_period, duplicate_evidence, ambiguous_match, unreadable_document, missing_required_field.

03. Определить значимость по правилам. Например, отсутствие обязательного акта может быть блокирующим; незначительное отклонение в округлении — допустимым, если это прямо определено AcceptancePolicy.

04. Объединить дубли. Одна неверная сумма не должна порождать пять одинаковых замечаний в разных разделах; при этом все затронутые поля должны оставаться видимыми.

05. Назначить статус решения. Все обязательные проверки пройдены рекомендовать подписание; есть установленное блокирующее нарушение вернуть на доработку; доказательств недостаточно требуется проверка человеком.

06. Сформировать объяснение. Для каждого замечания указать: что написано в отчёте, что найдено в документах, какая разница, какое правило нарушено и что конкретно исправить.

07. Разрешить ручной разбор. Пользователь может установить верную связь, загрузить недостающий документ, подтвердить допустимое исключение (по полномочиям) или повторить проверку.

08. Зафиксировать историю. Сохранить, кто и когда принял решение, какие результаты были до изменения, какая версия правил использовалась.

Что выходит

Объект	Основные атрибуты
Finding	finding_id, type, severity, claim_id, expected, actual, delta, rule_id, evidence_refs, remediation.
Recommendation	SIGN / RETURN_FOR_REVISION / MANUAL_REVIEW, reason_codes, policy_version.
ReviewEvent	actor, action, timestamp, old_value, new_value, reason; только для разрешённых действий.

Детерминированная логика решения

Условие	Предварительная рекомендация
Все обязательные проверки PASS; комплект документов подтверждён; нет критических исключений.	**Рекомендовать подписать.**
Есть подтверждённое блокирующее нарушение по действующей политике.	**Вернуть на доработку.**
Часть документов не читается; связи неоднозначны; обязательные данные отсутствуют, но факт нарушения не доказан.	**Ручная проверка.** Не давать ложную рекомендацию «подписать».

Пример замечания

```
finding_id = F-002
category = mismatch_amount
expected = 900000 RUB
actual = 850000 RUB
difference = -50000 RUB
reason = "Сумма по подтверждающим актам меньше"
action = "Сверить состав работ и скорректировать отчёт"
```

Критерий готовности блока 4

Рекомендация возникает **из настроенных правил и подтверждённых фактов**, а не из свободного мнения LLM. Спорные случаи не маскируются под однозначное решение.

5. Формирование заключения

Назначение: собрать результаты в документ, который можно проверить, обсуждать и использовать в процедуре согласования. Заключение отвечает не только «что не совпало», но и «на каком основании и что исправить».

Что поступает на вход

Вход	Содержание
Пакет проверки	ID запуска, название отчёта, период, список загруженных документов и их версии.
Результаты сверки	Валидации по каждому утверждению, суммы отклонений, статусы, правила.
Замечания и рекомендация	Finding[], Recommendation и история ручных решений из блока 4.
Доказательства	source_ref с доступом к исходным файлам и конкретным страницам/ячейкам.

Внутренний алгоритм

01. Собрать паспорт проверки. Кто загрузил, что проверяли, за какой период, по какой версии правил и на каких документах.

02. Сформировать сводку. Количество проверяемых утверждений, доля подтверждённых, число расхождений, сумма обнаруженных отклонений, число нерешённых вопросов.

03. Построить детализацию. Для каждого показателя: значение отчёта, значение первички, правило, отличие, статус и подтверждающие файлы.

04. Описать замечания. Для каждой ошибки создать понятное предложение и конкретное действие: исправить сумму, приложить акт, уточнить период, проверить дубликат.

05. Привязать доказательства. Сделать кликабельные переходы в просмотрщике к документу и странице/ячейке; в экспортном PDF дать ID файла и расположение доказательства.

06. Сформировать итоговую рекомендацию. SIGN / RETURN_FOR_REVISION / MANUAL_REVIEW с перечислением оснований. Не менять решение после генерации без нового события или новой версии.

07. Экспортировать. Подготовить экранную версию и PDF/табличную выгрузку для согласования, в зависимости от MVP.

08. Сохранить снимок. Отчёт, результаты, версии файлов, параметры и действия проверяющего должны воспроизводиться по ID запуска.

Что выходит

Артефакт	Содержание
VerificationSummary	Точные количественные итоги по всем результатам проверки.
Findings Register	Реестр замечаний с приоритетом, доказательствами и рекомендуемыми действиями.
Conclusion	Формализованная рекомендация и причины её формирования.
Export	PDF заключения и/или Excel с детальными строками; исходные файлы при этом не изменяются.

Пример фрагмента итогового заключения

РЕКОМЕНДАЦИЯ: ВЕРНУТЬ НА ДОРАБОТКУ

Основание: отчёт содержит 50 выполненных работ на 900 000 ₽. Проанализированные акты подтверждают 47 работ на 850 000 ₽. Расхождение: 3 работы и 50 000 ₽. **Рекомендуемое действие:** проверить полноту приложений и состав работ, внести исправления или предоставить дополнительные подтверждения. Решение действительно только при условии, что применимая политика приёмки считает эти отклонения блокирующими.

Состав PDF-заключения

• Титул: проверяемый отчёт, период, дата, версия правил и ID проверки.

• Краткий итог: сколько проверено, сколько подтверждено, сколько не подтверждено.

• Таблица расхождений: ID, показатель, «отчёт / первичка / разница», уровень значимости.

• Приложение доказательств: исходный файл, страница, фрагмент, значение.

• Рекомендация и условия, при которых её можно пересмотреть.

• История ручных изменений и подпись/подтверждение уполномоченного сотрудника, если это предусмотрено процессом.

Критерий готовности блока 5

Человек, не участвовавший в обработке, способен взять одну строку итогового отчёта, открыть приложенный документ, воспроизвести сравнение и понять причину рекомендации.

6. Единые контракты между блоками

Чтобы модули можно было разрабатывать независимо, нужен минимальный общий набор сущностей. Ниже — рекомендуемая модель обмена, а не обязательная схема базы данных.

Сущность	Создаёт использует	Что хранит
VerificationRun	API все блоки	ID проверки, report_id, версия правил, время запуска, общий статус.
Document / SourceRef	Блок 1 2–5	Файл, роль, хеш, страница/ячейка/координаты; ссылка на исходник.
ReportClaim	Блок 2 3–5	Проверяемое утверждение отчёта: значение, единица, период, источник.
EvidenceFact	Блок 2 3–5	Факт первички: значение, реквизиты, источник, статус извлечения.
Match / ValidationResult	Блок 3 4–5	Связи и результат применения правила (ожидалось, найдено, разница, статус).
Finding / Recommendation	Блок 4 5	Замечание, значимость, предложение исправления, итоговая рекомендация.
Conclusion / ReviewEvent	Блок 5 / пользователь	Экспорт результата и журнал ручных действий с версией данных.

Принцип хранения доказательства

```
source_ref:
document_id: "act_07"
page: 2
bbox: [80, 312, 460, 338]
snippet: "Итого: 95 000 руб."
file_version: "v1"
```

Это не означает, что достаточно показать LLM фрагмент документа: для спорных операций желательно открывать визуальный оригинал. Для XLSX вместо page/bbox используется sheet/cell_range.

Поток данных через систему

Шаг	Основные данные	Кто потребляет
1	DocumentModel[] + SourceRef[]	AI Extraction
2	ReportClaim[] + EvidenceFact[] + ExtractionIssue[]	Matching / Validation
3	Match[] + ValidationResult[] + LinkIssue[]	Exceptions / Decision
4	Finding[] + Recommendation + ReviewEvent[]	Reporting
5	Conclusion + файл отчёта + ссылки на доказательства	Пользователь / согласующий

7. Сквозной сценарий: как проходит один отчёт

Условный пример для демонстрации логики. Заказчик утверждает, что выполнено 50 работ на 900 000 ₽; приложены 10 актов, которые после проверки подтверждают 47 работ на 850 000 ₽. Даты всех принятых актов попадают в октябрь 2026 года.

Этап	Операции	Результат
1. Обработка	Получить отчёт и 10 актов, прочитать таблицы/текст, сохранить source_ref.	11 DocumentModel; все источники адресуемы.
2. Извлечение	Из отчёта получить «50 работ» и «900 000 ₽»; из актов — строки услуг, суммы, даты.	2 ReportClaim и набор EvidenceFact по актам.
3. Сверка	Сгруппировать акты нужного договора и периода, исключить дубли, просуммировать значения.	47 против 50 работ; 850 000 против 900 000 ₽.
4. Решение	Создать два замечания, применить правила о блокирующих отклонениях.	RETURN_FOR_REVISION при наличии такого правила.
5. Отчёт	Показать все разницы и переходы к конкретным актам.	Заключение для согласующего.

Какие вопросы система обязана уметь объяснить

• Откуда взялось число 47: какие именно акты, строки и количества участвовали в сумме?

• Почему акт №7 относится к этому отчёту: совпал номер договора, вид работ или иной ключ?

• Почему сумма 850 000 ₽ включает / не включает НДС: какое правило использовано?

• Какие из 10 актов не вошли в подсчёт и почему (период, дубликат, неподтверждённый статус)?

• Какое условие политики приёмки обязывает вернуть отчёт вместо простого замечания?

Контрпример: нельзя выдавать ложный положительный итог

Если 10 актов на 850 000 ₽ распознаны, но ещё два PDF не читаются, система **не знает** окончательную сумму по первичке. В таком случае корректный статус по итоговому показателю — **NOT_VERIFIABLE**, а не автоматически «проверено, расхождение 50 000 ₽». Сначала нужно восстановить первичные документы или передать вопрос человеку.

8. Что реально собрать как MVP

Для хакатонного прототипа важнее надёжная сквозная проверка одного понятного сценария, чем обещание универсального понимания любых документов.

Блок	Практический MVP	Что оставить за рамками
1	Загрузка одного отчёта XLSX/PDF + пакета актов PDF; text extraction, OCR только при необходимости.	Любые архивы, сложные таблицы в сканах, десятки форматов.
2	Извлечение 4–6 типовых полей; схема JSON; источник для каждого значения.	Произвольные тексты договоров и универсальное обнаружение всех видов утверждений.
3	Точные ключи «договор + период», связь 1:N и проверка суммы/количества/даты.	Сложная безнадёжно неоднозначная entity resolution без участия человека.
4	Правила из YAML/JSON: обязательные документы, нулевое или заданное отклонение; 3 статуса.	Автономное принятие юридически значимых решений.
5	Экран результатов + PDF-заключение и ссылки на доказательства.	Полноценный корпоративный документооборот и ЭП.

Минимальные тесты качества

Тест	Ожидаемое поведение
Все совпало	PASS по ключевым полям; SIGN только если полный пакет и выполнены правила.
Ошибка суммы	Правильная разница, ссылка на конкретный документ, блокирующее замечание по правилу.
Пропущен акт	Не подставлять 0; найти неполноту и не допустить ложного SIGN.
Два похожих акта	Отметить ambiguous; не выбрать случайного кандидата.
Один акт повторён	Исключить двойной учёт либо вывести дубликат на проверку.
Скан с неразборчивой суммой	NOT_VERIFIABLE и запрос на ручную проверку.

Минимальные метрики

• **Extraction accuracy:** доля правильно извлечённых полей на размеченной тестовой выборке.

• **Matching precision:** сколько подтверждённых автоматически связей действительно верны.

• **Verification coverage:** доля утверждений с результатом PASS/FAIL и достаточными источниками.

• **Traceability:** доля выводов, для которых открывается конкретный первичный фрагмент.

• **Uncertain handling:** ошибки и неполные данные не превращаются в ложное «совпало».

9. Открытые вопросы к заказчику кейса

Опубликованная формулировка кейса задаёт бизнес-цель, но не детализирует формат и регламент. Эти вопросы нужно уточнить у экспертов, иначе нельзя честно настроить автоматическую рекомендацию.

01. Какие именно отчёты? Отчёты по закупкам, оказанным услугам, выполненным работам, затратам или иной отчётности?

02. Какая первичка? Акты, счета, УПД, платёжные поручения, реестры, заявки, договоры? Какая из них является достаточным доказательством?

03. Что обязательно сверять? Только сумму и количество или также состав работ, сроки, контрагентов, номера договоров, ставки НДС?

04. Какие отклонения допустимы? Нулевой допуск, округление, допустимая погрешность, частичная приёмка?

05. Что означает «подписать»? Рекомендация к согласованию или автоматическое юридически значимое подписание? В описании кейса говорится именно о рекомендации.

06. Как действовать при неполных данных? Нужен ли третий статус «требуется ручная проверка», кто имеет право закрывать исключения?

07. Есть ли эталонные примеры? Минимум один корректный и два ошибочных пакета с ожидаемыми замечаниями.

Системные ограничения и безопасность

• Файлы могут содержать персональные и коммерчески чувствительные данные: нужны контроль доступа, защита хранилища, политика хранения и удаление временных копий.

• Документы — недоверенный ввод: инструкции внутри PDF не должны переопределять правила системы и запрос к модели.

• Для денег используйте Decimal, явную валюту, основание НДС и установленную точность сравнения.

• Все расчёты, приоритет правил, версии моделей/промптов и ручные решения должны быть воспроизводимы.

• Итог — рекомендательное заключение; окончательное решение принимает уполномоченный сотрудник.

Источники и область применимости

1. Официальное описание кейса №5 «Сверить отчёт с первичными документами»: hack80.phystech-union.org (проверено 09.11.2026).

2. Trullion, Data Match: trullion.com/products/data-match/ — продуктовый референс для автоматизированной сверки с документами, фиксации расхождений и прослеживаемости.

3. Trullion, Advanced extraction in Data Match (16.01.2025): trullion.com/product-updates/advanced-extraction-in-data-match/ — подтверждение настраиваемого извлечения через текстовые инструкции.

4. Trullion, Audit Suite: trullion.com/audit-suite/ — разделение Data Extract и Data Match в линейке продуктов.

Статус документа

Существенное разграничение: описанные здесь статусы, JSON-контракты, decision policy и правила безопасности — рекомендации к реализации сервиса для МФТИ. Они не утверждаются как публично подтверждённая внутренняя схема Trullion.